

Contexto del plan

Un desarrollador fullstack. Seis meses. El modelo de dominio, las reglas de negocio y el esquema de datos ya están definidos. Eso es una ventaja enorme — la mayoría de los proyectos pierden semanas en el arranque porque no tienen claridad sobre lo que están construyendo. Vos ya la tenés.

El plan divide los seis meses en seis sprints de cuatro semanas cada uno. Cada sprint tiene un objetivo concreto, entregables verificables y una condición de éxito que no es "el código compila" sino "esto funciona de punta a punta con datos reales".

El orden no es arbitrario. Cada sprint desbloquea el siguiente. No podés construir movimientos sin tener animales. No podés construir alertas sin tener eventos. No podés construir reportes sin tener datos. La secuencia respeta esas dependencias.

Principios del plan

Primero el esqueleto, después la carne. El Sprint 1 no produce features visibles para el usuario. Produce la infraestructura que hace posible todo lo demás. Hacerlo mal acá cuesta semanas después.

Un módulo completo antes de pasar al siguiente. No construyas el 50% de animales, el 50% de lotes y el 50% de movimientos. Construí animales al 100%, validalo con datos reales, después pasás a lotes. El trabajo incompleto acumula deuda cognitiva.

Validación con usuario real en cada sprint. Al final de cada sprint tenés que poder sentarte con un encargado o propietario de estancia y mostrarle algo que funciona. Si no podés hacer eso, el sprint no terminó.

Los últimos dos sprints son para pulir, no para agregar. El error más común en MVPs de un solo desarrollador es llegar al mes cinco con funcionalidades a medio terminar. Este plan reserva tiempo explícito para cerrar deuda técnica, mejorar performance y preparar el deploy.

Sprint 1 — Semanas 1 a 4: Fundación

Objetivo: tener el proyecto corriendo en local y en producción, con autenticación funcionando, multi-tenant operativo y el primer establecimiento creado.

Al final de este sprint no hay features ganaderas. Hay una aplicación desplegada, con login, con creación de establecimiento y con la estructura de datos correcta. Es el sprint más aburrido y el más importante.

Entregables:

Monorepo configurado con frontend React/TypeScript/Vite y backend FastAPI. Docker Compose para desarrollo local con PostgreSQL (Supabase local). Esquema de base de datos completo aplicado via Alembic. CI/CD básico: push a main despliega frontend en Firebase Hosting y backend en Cloud Run. Autenticación con Supabase Auth: registro, login, logout, refresh token. Flujo de onboarding: crear establecimiento, configurar potreros iniciales, configurar categorías con coeficientes UG. Roles implementados: propietario, administrador, veterinario. RLS activo en todas las tablas. Seed de datos de prueba para desarrollo.

Condición de éxito: un usuario puede registrarse, crear un establecimiento con tres potreros, y el sistema aísla correctamente sus datos de otro establecimiento creado en la misma base.

Riesgos: la configuración de RLS con Supabase local puede tener diferencias con Supabase cloud. Validar en el entorno real antes de dar el sprint por cerrado.

Sprint 2 — Semanas 5 a 8: Animales

Objetivo: un establecimiento puede cargar su inventario completo de animales, individual o por CSV, y consultarlo con filtros.

Este es el sprint del onboarding. Si este flujo es lento o confuso, los clientes no van a arrancar. La importación CSV no es un feature secundario — es el feature principal de este sprint.

Entregables:

CRUD completo de animales con todos los atributos del modelo de dominio. Historial de categorías con tabla `animal_categorias` y cambio de categoría como evento. Importación masiva por CSV: plantilla descargable, procesamiento, reporte de errores por fila con mensajes descriptivos, resubida de filas corregidas. Búsqueda y filtros: por caravana, número de campo, categoría, lote, potrero, estado. Ficha individual del animal: datos de identidad, categoría actual, ubicación actual. Historial de eventos

vacío por ahora, listo para recibir datos en sprints siguientes. Validaciones de negocio: RN-01 (no borrar), RN-04 (caravana para egresos), RN-05 (historial de categorías).

Condición de éxito: cargar un CSV de 500 animales con datos incompletos y errores, corregir los errores en base al reporte, reimportar y tener el inventario completo en menos de una hora. Buscar un animal por caravana y ver su ficha.

Riesgos: el procesamiento de CSVs grandes puede ser lento en Cloud Run con instancias pequeñas. Testear con archivos de 1000 filas antes de dar el sprint por cerrado. Si el procesamiento supera 15 segundos, implementar feedback de progreso en el frontend.

Sprint 3 — Semanas 9 a 12: Lotes, potreros y movimientos

Objetivo: el establecimiento puede registrar todos los movimientos del día a día y el inventario se mantiene consistente en tiempo real.

Este es el sprint más complejo del MVP. Los movimientos tienen las reglas de negocio más densas: validación de carencia, actualización de carga animal, cierre automático de lotes, descomposición de eventos de lote en individuales.

Entregables:

CRUD de lotes con asignación de animales. Cálculo de carga animal en tiempo real por potrero (IND-05, IND-06). Vista de potreros con semáforo de ocupación. Los cinco tipos de movimiento del modelo de dominio, cada uno con sus validaciones específicas. Ingreso por compra: crea animales si no existen, asigna lote y potrero, registra evento económico. Nacimiento: crea el ternero automáticamente, vincula a la madre. Traslado interno: actualiza carga de ambos potreros, advierte si destino queda sobrecargado. Egreso por venta: valida carencia activa (RN-06, RN-07, RN-08), bloquea animales sin caravana (RN-04), genera borrador de guía de traslado en PDF. Egreso por muerte: registra causa, actualiza inventario. Triggers de base de datos operativos: actualización de ubicación del animal, cierre automático de lote (RN-09). Validación RN-03: asignación atómica a nuevo lote con salida del anterior.

Condición de éxito: registrar una compra de 120 novillos, trasladar 50 a otro potrero y vender 30 verificando que el sistema bloquea los que tienen carencia. El inventario y la carga animal deben estar correctos después de cada operación.

Riesgos: los triggers de cierre de lote y actualización de ubicación tienen lógica compleja. Escribir tests de integración para estos casos antes de dar el sprint por cerrado. Un bug acá corrompe datos de forma silenciosa.

Sprint 4 — Semanas 13 a 16: Pesajes y sanidad

Objetivo: el establecimiento puede registrar pesajes con GDP calculado automáticamente y eventos sanitarios con control de carencia.

Este sprint completa el registro de eventos. Después de este sprint, la ficha individual del animal tiene historia real.

Entregables:

Registro de pesaje individual con cálculo automático de GDP (IND-01) y almacenamiento en evento_pesajes. Formulario de carga rápida de pesajes: caravana o número de campo, peso, GDP calculado y mostrado en el momento. Registro de pesaje de lote con peso promedio y cantidad de animales de la muestra. Vista de GDP por lote: promedio, mínimo, máximo (IND-02). Curva de peso en la ficha individual del animal con gráfico de línea (Recharts). Indicador IND-04: variación de GDP respecto al promedio del lote, con alerta informativa para animales por debajo del 75%. Registro de vacunaciones: individual o por lote completo, con descomposición en eventos individuales (RN-17). Marcado automático de antiaftosa (campo es_antiaftosa) para el indicador IND-14. Registro de tratamientos veterinarios con cálculo automático de fecha de fin de carencia (RN-07). Bloqueo de venta integrado con el módulo de movimientos del Sprint 3. Registro de diagnósticos veterinarios. Vista de calendario sanitario: próximas vacunaciones, tratamientos activos, carencias activas.

Condición de éxito: registrar una pesada completa de un lote de 80 novillos, ver el GDP calculado por animal y el promedio del lote. Registrar una vacunación antiaftosa sobre el lote completo y verificar que cada animal tiene el evento en su ficha individual. Registrar un tratamiento con 28 días de carencia e intentar vender ese animal — el sistema debe bloquearlo.

Riesgos: la descomposición de eventos de lote en individuales para lotes grandes (300+ animales) puede ser lenta de forma síncrona. Si el tiempo supera 10 segundos, mostrar un indicador de progreso. La migración a asíncrono queda documentada como deuda técnica para V2.

Sprint 5 — Semanas 17 a 20: Dashboard, alertas y reportes

Objetivo: el propietario puede abrir el sistema desde el celular y entender el estado del negocio en treinta segundos. El administrador puede exportar los reportes que necesita.

Este sprint es el que convierte el sistema en un producto. Hasta acá es una base de datos con formularios. Después de este sprint es un SaaS.

Entregables:

Dashboard ejecutivo: stock actual por categoría (IND-08), carga animal promedio del establecimiento, GDP promedio del rodeo, últimos cinco movimientos, alertas activas ordenadas por severidad. Diseño responsivo optimizado para celular — el propietario lo usa desde el teléfono. Las ocho alertas del Nivel 1 definidas en el documento del Centro de Decisiones, calculadas en el momento de apertura del dashboard. Antiaftosa vencida (IND-14), carencia activa, vacunación próxima (15 días), potrero sobrecargado (110% de capacidad), animal sin pesaje en lote de invernada (60 días). Los cuatro reportes del MVP exportables en PDF y Excel. Inventario actual discriminado por categoría y potrero. Movimientos del período entre dos fechas seleccionables. Ficha individual del animal imprimible con historial completo. Borrador de guía de traslado SENACSA con datos del movimiento. Permisos por rol aplicados en la interfaz: el propietario no ve formularios de creación, el veterinario solo ve módulos de sanidad.

Condición de éxito: el propietario abre el dashboard desde el celular y ve el stock, las alertas y el GDP en menos de tres segundos. Exportar el inventario en Excel y que ese archivo se pueda presentar a un banco o contador sin modificaciones.

Riesgos: los reportes PDF en servidor pueden ser lentos si la librería de generación no está optimizada. Testear con establecimientos de 1000 animales antes de dar el sprint por cerrado. El diseño responsivo del dashboard requiere tiempo — no subestimarla como tarea.

Sprint 6 — Semanas 21 a 24: Estabilización y lanzamiento

Objetivo: el sistema está listo para los primeros clientes reales. Sin features nuevas — solo calidad, performance y confiabilidad.

Este sprint no agrega funcionalidad. Cierra deuda técnica, mejora la experiencia y prepara el sistema para el uso real.

Entregables:

Revisión completa de performance: queries lentas identificadas con EXPLAIN ANALYZE, índices faltantes agregados, tiempos de carga del dashboard por debajo de dos segundos con 1000 animales. **Tests de integración para los flujos críticos:** importación CSV, egreso por venta con validación de carencia, cierre automático de lote, cálculo de GDP. **Manejo de errores completo en el frontend:** mensajes amigables para cada error de negocio, sin "internal server error" visibles al usuario. **Revisión de seguridad:** validación de que RLS es hermético entre establecimientos, que los roles se aplican correctamente en todos los endpoints. **Documentación de operaciones:** cómo hacer deploy, cómo correr migraciones, cómo hacer backup de la base. **Onboarding guiado para nuevos establecimientos:** checklist de configuración inicial (potreros, categorías, primer lote) con progreso visible. **Prueba piloto** con al menos un establecimiento real durante dos semanas antes del lanzamiento oficial.

Condición de éxito: un establecimiento real completa el onboarding sin asistencia técnica en menos de dos horas. El sistema funciona sin errores durante dos semanas de uso real. El propietario puede exportar el inventario y presentárselo a alguien externo sin explicaciones adicionales.

Resumen del plan

Sprint Semanas Foco			Condición de cierre
1	1-4	Fundación e infraestructura	Login, establecimiento creado, RLS operativo
2	5-8	Animales e importación CSV	500 animales cargados en menos de una hora
3	9-12	Lotes, potreros y movimientos	Compra, traslado y venta funcionando con validaciones
4	13-16	Pesajes y sanidad	GDP calculado, carencia bloqueante operativa
5	17-20	Dashboard, alertas y reportes	Propietario entiende el negocio en 30 segundos

Sprint Semanas Foco			Condición de cierre
6	21–24	Estabilización y lanzamiento	Piloto real exitoso durante dos semanas

Lo que no entra en ningún sprint

El módulo reproductivo completo (servicio, diagnóstico de preñez, parición con sus atributos específicos) queda para V2. Los nacimientos sí están en el Sprint 3 como tipo de movimiento, pero sin el ciclo reproductivo completo.

La gestión financiera del ejercicio queda para V2. Los precios de compra y venta se registran en los movimientos del Sprint 3, pero no hay módulo de costos operativos ni resultado del ejercicio.

Las notificaciones por email o push quedan para V2. Las alertas del Sprint 5 son visibles en la interfaz pero no envían mensajes externos.

La integración con básculas electrónicas y lectores RFID queda para V2.

El Centro de Decisiones analítico (Nivel 2 y 3) queda para V2 y V3. Las alertas del Nivel 1 sí están en el Sprint 5.

Una advertencia sobre el plan

Seis meses para un solo desarrollador es ajustado pero alcanzable con este nivel de definición previa. El riesgo principal no es técnico — es el scope creep. Cuando estés en el Sprint 3 y se te ocurra agregar el módulo reproductivo completo porque "es poco trabajo", este documento es el que te dice que no. El MVP definido acá ya es suficiente para que un establecimiento real lo adopte y vea valor. Todo lo demás es V2.